



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК

B66C 23/82 (2025.01); A01G 23/08 (2025.01)

(21)(22) Заявка: 2024139040, 24.12.2024

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
24.12.2024

Дата регистрации:
17.06.2025

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 24.12.2024

(45) Опубликовано: 17.06.2025 Бюл. № 17

Адрес для переписки:

394087, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.
Тимирязева, 8, ВГЛТУ, патентный отдел

(72) Автор(ы):

Евсиков Иван Дмитриевич (RU),
Попиков Петр Иванович (RU),
Поздняков Евгений Владиславович (RU),
Петков Александр Федорович (RU),
Попикова Алина Викторовна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Воронежский государственный
лесотехнический университет имени Г.Ф.
Морозова" (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2682866 C1, 21.03.2019. RU
2613203 C1, 15.03.2017. US 20240397883 A1,
05.12.2024. WO 1997001269 A1, 16.01.1997.

(54) Механизм подъема стрелы гидроманипулятора лесотранспортной машины

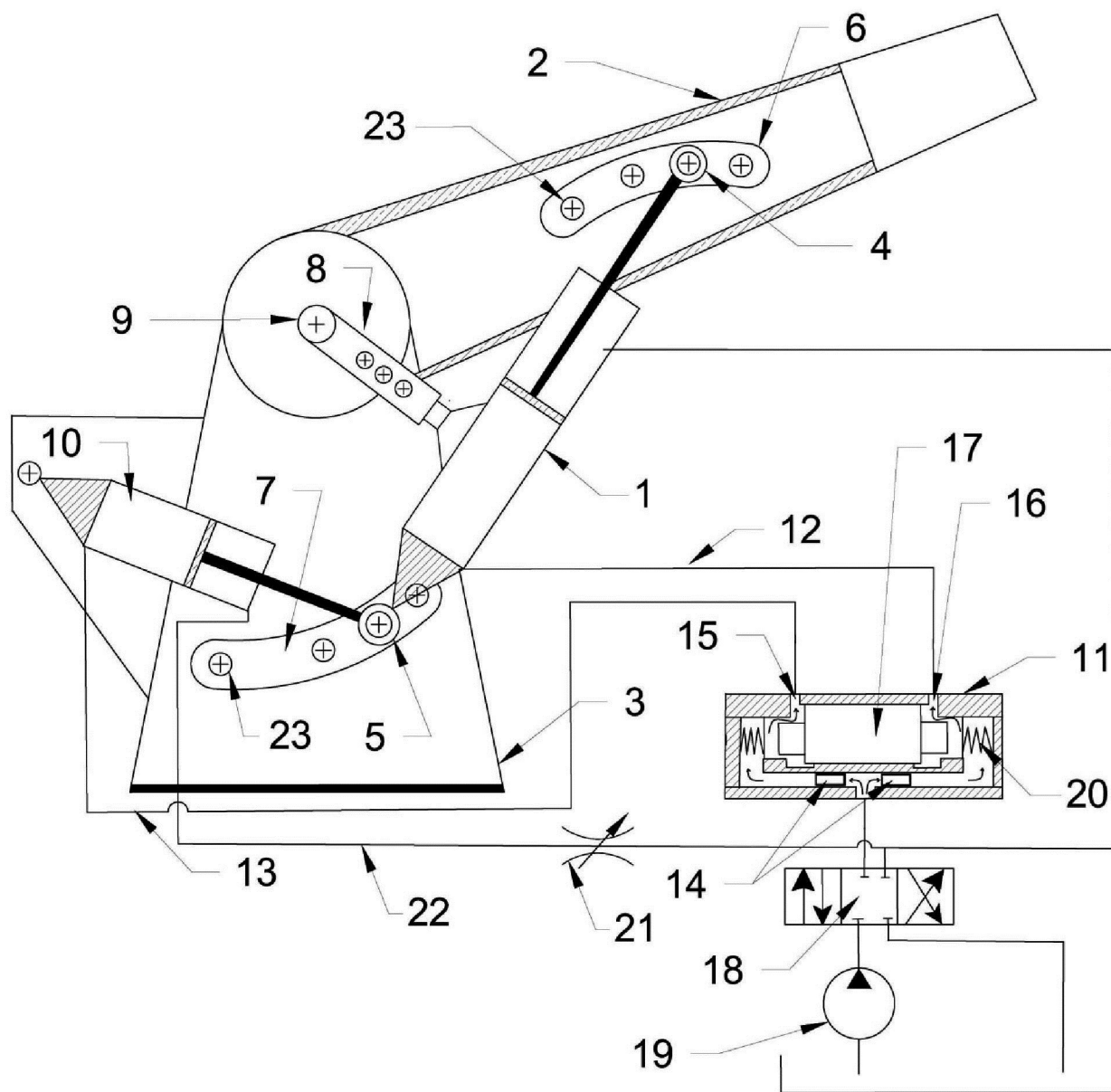
(57) Реферат:

Изобретение относится к грузоподъемным устройствам, в частности к стреловому оборудованию гидроманипуляторов лесотранспортных машин. Механизм подъема стрелы гидроманипулятора лесотранспортной машины содержит гидроцилиндр подъема стрелы, имеющий шарнирное соединение со стрелой и колонной гидроманипулятора, телескопическую штангу со сквозными отверстиями для ее стопорения в фиксированных положениях сменной осью, имеющую подвижное соединение с осью, совпадающей с осью шарнира, соединяющего колонну и стрелу. Корпус гидроцилиндра подъема стрелы жестко соединен под прямым углом с телескопической штангой, на стреле и колонне жестко закреплены выполненные с криволинейным профилем направляющие, а шарнирное соединение гидроцилиндра подъема стрелы со стрелой и колонной осуществляется посредством роликов, имеющих возможность качения и стопорения в

фиксированных положениях при помощи сменных осей в направляющих стрелы и колонны. Для стопорения роликов сменными осями в фиксированных положениях в направляющих выполнены сквозные отверстия одинакового с осями роликов диаметра. Делитель потока рабочей жидкости состоит из подпружиненного пружинами плунжера, нерегулируемых дросселей и регулируемых дросселей, проходные сечения которых могут автоматически изменяться благодаря перемещению подпружиненного плунжера. Гидрораспределитель имеет гидравлическую связь с делителем потока рабочей жидкости, вспомогательный гидроцилиндр со сливной гидролинией, шток которого шарнирно соединен с роликом, установленным в направляющих колонны, а корпус вспомогательного гидроцилиндра шарнирно соединен с колонной. Площади поршней гидроцилиндра подъема стрелы и вспомогательного гидроцилиндра равны между

собой, а их поршневые полости подсоединены гидролиниями к делителю потока рабочей жидкости. Насос, к которому подключен гидрораспределитель, нагрузочный регулируемый дроссель, установлен на сливной гидролинии вспомогательного гидроцилиндра для создания на его штоке дополнительной нагрузки.

Достигается снижение энергоемкости и повышение надежности механизма подъема стрелы гидроманипулятора лесотранспортной машины при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, а также расширение технологических возможностей гидроманипулятора. 1 ил.



Фиг. 1



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(52) CPC

B66C 23/82 (2025.01); **A01G 23/08** (2025.01)(21)(22) Application: **2024139040, 24.12.2024**(24) Effective date for property rights:
24.12.2024Registration date:
17.06.2025

Priority:

(22) Date of filing: **24.12.2024**(45) Date of publication: **17.06.2025** Bull. № 17

Mail address:

**394087, Voronezhskaya obl., g. Voronezh, ul.
Timiryazeva, 8, VGLTU, patentnyj otel**

(72) Inventor(s):

**Evsikov Ivan Dmitrievich (RU),
Popikov Petr Ivanovich (RU),
Pozdniakov Evgenii Vladislavovich (RU),
Petkov Aleksandr Fedorovich (RU),
Popikova Alina Viktorovna (RU)**

(73) Proprietor(s):

**Federalnoe gosudarstvennoe biudzhethnoe
obrazovatelnoe uchrezhdenie vysshego
obrazovaniia "Voronezhskii gosudarstvennyi
lesotekhnicheskii universitet imeni G.F.
Morozova" (RU)**(54) **TIMBER-HAULING MACHINE HYDRAULIC MANIPULATOR BOOM LIFTING MECHANISM**

(57) Abstract:

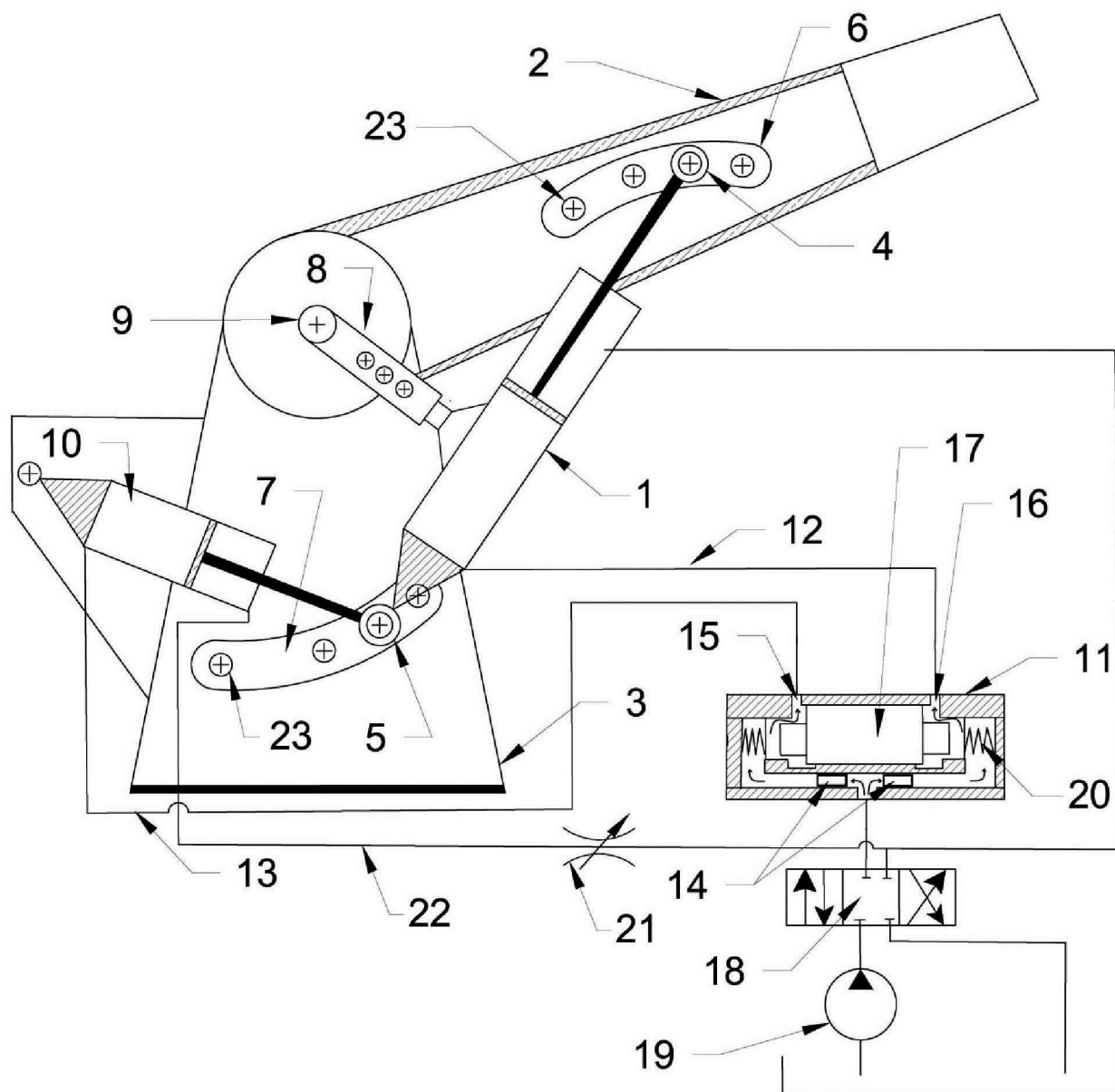
FIELD: mechanical engineering.

SUBSTANCE: invention relates to lifting devices, particularly, to boom equipment of hydraulic manipulators of timber-hauling machines. Timber-hauling machine hydraulic manipulator boom lifting mechanism contains boom lifting hydraulic cylinder having articulated joint with boom and hydraulic manipulator column, telescopic rod with through holes for its locking in fixed positions by a replaceable axis having a movable connection with the axis coinciding with the axis of the hinge connecting the column and the boom. Boom lifting hydraulic cylinder housing is rigidly connected at right angle with telescopic rod, on boom and column made with curved profile guides are rigidly fixed, and the articulated connection of the boom lifting hydraulic cylinder with the boom and column is carried out by means of rollers that can roll and lock in fixed positions using replaceable axles in the boom and column guides. For locking of rollers by replaceable axles in fixed positions in guides there made are through holes of diameter equal to axes of rollers. Working fluid flow divider consists of spring-loaded plunger,

uncontrolled throttles and controlled throttles, flow sections of which can be automatically changed due to movement of spring-loaded plunger. Hydraulic control valve is communicated with working fluid flow divider, auxiliary hydraulic cylinder with drain line with its rod articulated with roller fitted in column guides while auxiliary cylinder case is articulated with the string. Areas of pistons of boom lifting hydraulic cylinder and auxiliary hydraulic cylinder are equal to each other, and their piston cavities are connected via hydraulic lines to working fluid flow divider. Pump with hydraulic control valve and controlled load throttle is connected thereto and arranged on auxiliary hydraulic cylinder drain line to add to extra load on its rod.

EFFECT: reducing energy consumption and increasing the reliability of the boom lifting mechanism of a timber-hauling machine hydraulic manipulator during loading and unloading operations, as well as expanding the technological capabilities of the hydraulic manipulator.

1 cl, 1 dwg



Фиг. 1

Изобретение относится к грузоподъемным устройствам, в частности к стреловому оборудованию гидроманипуляторов лесотранспортных машин.

Известен навесной универсальный манипулятор ЛВ-185 (Бартенев И.М., Емтыль З.К., Татаренко А.П., Драпалюк М.В., Попиков П.И., Бухтояров Л.Д.

5 Гидроманипуляторы и лесное технологическое оборудование: монография. М., 2011. 408 с.), в котором механизм подъема стрелы выполнен в виде гидроцилиндра, шарнирно соединенного со стрелой и основанием манипулятора.

Недостатком этого манипулятора являются повышенные энергозатраты, требуемые для обеспечения поворотов стрелы при подъеме или опускании груза и обусловленные
10 необходимостью создания больших усилий со стороны гидроцилиндра.

Известен механизм подъема стрелы (А.с. СССР №468868; МПК В66с 23/82; опубл. 30.04.75), содержащий гидроцилиндр, шарнирно закрепленный на опорной раме и стреле грузоподъемного крана, двуплечие рычаги, шатуны, при этом стрела снабжена направляющей с пазом, в котором расположен палец, сочленяющий проушину
15 гидроцилиндра, имеющую цапфы, со стрелой, и закрепленной на ней неподвижной осью, относительно которой поворачиваются двуплечие рычаги, причем на концах двуплечих рычагов выполнены отверстия в форме пазов, в которые входят цапфы проушины гидроцилиндра, при этом к противоположным концам двуплечих рычагов с помощью пальцев шарнирно прикреплены шатуны, которые связаны при помощи
20 пальца, сочленяющего проушину гидроцилиндра со стрелой, с проушиной гидроцилиндра.

Недостатком данного механизма подъема стрелы является то, что при изменении угла ее подъема не изменяется положение точки присоединения штока гидроцилиндра к стреле, в результате чего растут энергозатраты при подъеме груза. Кроме того,
25 наличие в конструкции механизма подъема стрелы многозвенного рычажного механизма снижает ее надежность.

Известен механизм подъема стрелы манипулятора (Пат. РФ №2613203; МПК В66С 23/82; опубл. 15.03.2017), содержащий гидроцилиндр подъема стрелы, имеющий шарнирное соединение со стрелой и колонной манипулятора, штангу, имеющую
30 подвижное соединение с осью, совпадающей с осью шарнира, соединяющего колонну и стрелу, при этом корпус гидроцилиндра подъема стрелы жестко соединен под прямым углом со штангой, на стреле и колонне жестко закреплены выполненные с криволинейным профилем направляющие, а шарнирное соединение гидроцилиндра подъема стрелы со стрелой и колонной осуществляется посредством роликов, имеющих
35 возможность качения в направляющих стрелы и колонны.

Недостатком этого механизма подъема стрелы манипулятора является то, что подъем стрелы происходит на незначительный угол, что ограничивает технологические возможности механизма. Кроме того, при полностью опущенной стреле возможно заклинивание ролика в направляющих колонны в его крайнем положении.

40 Известен механизм подъема стрелы манипулятора (Пат. РФ №2682866; МПК В66С 23/82; опубл. 21.03.2019), содержащий гидроцилиндр подъема стрелы, имеющий шарнирное соединение со стрелой и колонной манипулятора, штангу, имеющую подвижное соединение с осью, совпадающей с осью шарнира, соединяющего колонну и стрелу, при этом корпус гидроцилиндра подъема стрелы жестко соединен под прямым
45 углом со штангой, на стреле и колонне жестко закреплены выполненные с криволинейным профилем направляющие, а шарнирное соединение гидроцилиндра подъема стрелы со стрелой и колонной осуществляется посредством роликов, имеющих возможность качения в направляющих стрелы и колонны, дополнительный

гидроцилиндр, шток которого шарнирно соединен с роликом, установленным в направляющих колонны, а корпус дополнительного гидроцилиндра шарнирно соединен с колонной, гидрораспределитель, гидролинии. При этом поршневая и штоковая полости дополнительного гидроцилиндра сообщаются с соответствующими полостями гидроцилиндра подъема стрелы и параллельно подсоединены к гидрораспределителю посредством гидролиний, а направляющие колонны выполнены по окружности, центр которой совпадает с осью шарнира, соединяющего колонну и стрелу. Принят за прототип.

Недостатком данного механизма подъема стрелы манипулятора является то, что при разных нагрузках на штоках гидроцилиндра подъема стрелы и дополнительного гидроцилиндра они работают несинхронно: первым начинает выдвигаться шток дополнительного гидроцилиндра, имеющий меньшую нагрузку, который перемещает нижний шарнир гидроцилиндра подъема стрелы в крайнее правое положение в направляющих колонны, которое не является оптимальным, а затем выдвигается шток гидроцилиндра подъема стрелы, который занимает верхнее положение в направляющих стрелы, также не являющееся оптимальным, в результате чего повышается энергоемкость подъема груза. Кроме того, исполнение штанги с неизменяемой длиной может вызвать изгиб и поломку выдвинутого штока гидроцилиндра подъема стрелы, что в целом снижает надежность механизма подъема стрелы манипулятора.

Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в снижении энергоемкости и повышении надежности механизма подъема стрелы гидроманипулятора при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Это достигается тем, что механизм подъема стрелы гидроманипулятора лесотранспортной машины, содержащий гидроцилиндр подъема стрелы, имеющий шарнирное соединение со стрелой и колонной гидроманипулятора, штангу, имеющую подвижное соединение с осью, совпадающей с осью шарнира, соединяющего колонну и стрелу, при этом корпус гидроцилиндра подъема стрелы жестко соединен под прямым углом со штангой, на стреле и колонне жестко закреплены выполненные с криволинейным профилем направляющие, а шарнирное соединение гидроцилиндра подъема стрелы со стрелой и колонной осуществляется посредством роликов, имеющих возможность качения в направляющих стрелы и колонны, вспомогательный гидроцилиндр, шток которого шарнирно соединен с роликом, установленным в направляющих колонны, а корпус вспомогательного гидроцилиндра шарнирно соединен с колонной, гидрораспределитель, гидролинии, согласно изобретению, дополнительно содержит делитель потока рабочей жидкости, состоящий из подпружиненного пружинами плунжера, нерегулируемых дросселей и регулируемых дросселей, проходные сечения которых могут автоматически изменяться благодаря перемещению подпружиненного плунжера, и насос, при этом делитель потока рабочей жидкости имеет гидравлическую связь с гидрораспределителем, который подключен к насосу, причем к делителю потока рабочей жидкости гидролиниями подсоединены поршневые полости гидроцилиндра подъема стрелы и вспомогательного гидроцилиндра, при этом площади поршней гидроцилиндра подъема стрелы и вспомогательного гидроцилиндра равны между собой, а вспомогательный гидроцилиндр имеет сливную гидролинию, на которой установлен нагрузочный регулируемый дроссель, кроме того, ролики, шарнирно соединяющие гидроцилиндр подъема стрелы со стрелой и колонной, имеют возможность стопорения в направляющих стрелы и колонны в фиксированных положениях при помощи сменных осей, для чего в направляющих стрелы и колонны выполнены сквозные отверстия одинакового с осями роликов диаметра, а штанга выполнена телескопической

и со сквозными отверстиями для ее стопорения в фиксированных положениях сменной осью.

На фиг. 1 представлена гидрокинематическая схема механизма подъема стрелы гидроманипулятора лесотранспортной машины.

5 Механизм подъема стрелы гидроманипулятора лесотранспортной машины содержит гидроцилиндр 1 подъема стрелы 2, имеющий шарнирное соединение со стрелой 2 и колонной 3 гидроманипулятора, телескопическую штангу 8 со сквозными отверстиями для ее стопорения в фиксированных положениях сменной осью (на фиг. не показана), имеющую подвижное соединение с осью 9, совпадающей с осью шарнира, соединяющего
10 колонну 3 и стрелу 2, при этом корпус гидроцилиндра 1 подъема стрелы 2 жестко соединен под прямым углом с телескопической штангой 8, на стреле 2 и колонне 3 жестко закреплены выполненные с криволинейным профилем направляющие 6 и 7, а шарнирное соединение гидроцилиндра 1 подъема стрелы 2 со стрелой 2 и колонной 3 осуществляется посредством роликов 4 и 5, имеющих возможность качения и стопорения
15 в фиксированных положениях при помощи сменных осей (на фиг. не показаны) в направляющих 6 и 7 стрелы 2 и колонны 3, причем для стопорения роликов 4 и 5 сменными осями в фиксированных положениях в направляющих 6 и 7 выполнены сквозные отверстия 23 одинакового с осями роликов 4 и 5 диаметра, делитель потока рабочей жидкости 11, состоящий из подпружиненного пружиной 20 плунжера 17, нерегулируемых дросселей 14 и регулируемых дросселей 15 и 16, проходные сечения
20 которых могут автоматически изменяться благодаря перемещению подпружиненного плунжера 17, гидрораспределитель 18, имеющий гидравлическую связь с делителем потока рабочей жидкости 11, вспомогательный гидроцилиндр 10 со сливной гидролинией 22, шток которого шарнирно соединен с роликом 5, а корпус вспомогательного
25 гидроцилиндра 10 шарнирно соединен с колонной 3, при этом площади поршней гидроцилиндра 1 подъема стрелы 2 и вспомогательного гидроцилиндра 10 равны между собой, а их поршневые полости подсоединены гидролиниями 12 и 13 к делителю потока рабочей жидкости 11, насос 19, к которому подключен гидрораспределитель 18, нагрузочный регулируемый дроссель 21, установленный на сливной гидролинии 22
30 вспомогательного гидроцилиндра 10 для создания на его штоке дополнительной нагрузки.

Механизм подъема стрелы гидроманипулятора лесотранспортной машины работает следующим образом.

Поток рабочей жидкости от насоса 19 подается в гидрораспределитель 18 и
35 направляется на вход делителя потока рабочей жидкости 11, где он разделяется на два потока, которые по гидролиниям 12 и 13 подаются в поршневые полости гидроцилиндра 1 подъема стрелы 2 и вспомогательного гидроцилиндра 10. При равенстве нагрузок на штоках гидроцилиндра 1 подъема стрелы 2 и вспомогательного гидроцилиндра 10, за счет равенства площадей их поршней, подпружиненный плунжер 17 делителя потока
40 рабочей жидкости 11 занимает среднее положение, и, как следствие, расходы рабочей жидкости в этом случае в гидролиниях 12 и 13 одинаковые. При изменении нагрузок на штоках гидроцилиндра 1 подъема стрелы 2 и вспомогательного гидроцилиндра 10 под действием возникшего перепада давлений, действующих на подпружиненный плунжер 17, он начинает смещаться из среднего положения, изменяя одновременно с
45 этим проходные сечения регулируемых дросселей 15 и 16. В момент, когда давления с обеих сторон от подпружиненного плунжера 17 выравниваются, его перемещение прекращается, в результате чего расходы рабочей жидкости в гидролиниях 12 и 13 становятся одинаковыми. Таким образом, поддержание равенства расходов рабочей

жидкости в гидролиниях 12 и 13 осуществляется за счет дросселирования потока рабочей жидкости в той гидролинии, где гидроцилиндр нагружен меньше. Одновременно с этим происходит выравнивание нагрузок на штоках гидроцилиндра 1 подъема стрелы 2 и вспомогательного гидроцилиндра 10 при помощи нагрузочного регулируемого дросселя 21.

При подаче рабочей жидкости в гидроцилиндр 1 стрела 2 поднимается, а ролики 4 и 5, соединенные с гидроцилиндром 1 подъема стрелы 2 и вспомогательным гидроцилиндром 10, перемещаются в направляющих 6 и 7. В процессе подъема стрелы 2 расходы рабочей жидкости в поршневых полостях гидроцилиндра 1 подъема стрелы 2 и вспомогательного гидроцилиндра 10 посредством делителя потока рабочей жидкости 11 будут изменяться из-за разности давлений, действующих на подпружиненный плунжер 17, и гидроцилиндр 1 подъема стрелы 2 и вспомогательный гидроцилиндр 10 будут автоматически занимать оптимальные положения с минимальными усилиями на их штоках. После определения оптимальных положений гидроцилиндра 1 подъема стрелы 2 и вспомогательного гидроцилиндра 10 ролики 4 и 5 стопорят сменными осями в фиксированных положениях в сквозных отверстиях 23 направляющих 6 и 7. В этом случае гидроманипулятор будет работать в оптимальном режиме с наименьшими энергопотерями с незафиксированной телескопической штангой 8, причем для каждого оптимального положения гидроцилиндра 1 подъема стрелы 2 может быть определена оптимальная длина телескопической штанги 8, что исключит ее поломку и обеспечит снижение усилия на штоке гидроцилиндра 1 при подъеме стрелы 2. При изменениях режима работы или вылета стрелы 2 гидроманипулятор может работать с зафиксированной сменной осью телескопической штангой 8 оптимальной длины и незафиксированными роликами 4 и 5 в сквозных отверстиях 23 направляющих 6 и 7, что обеспечит постоянную угловую скорость подъема стрелы 2 без ускорений и динамических нагрузок.

Такое исполнение заявляемого изобретения позволяет снизить энергоемкость и повысить надежность механизма подъема стрелы гидроманипулятора лесотранспортной машины при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, а также расширить технологические возможности гидроманипулятора.

(57) Формула изобретения

Механизм подъема стрелы гидроманипулятора лесотранспортной машины, содержащий гидроцилиндр подъема стрелы, имеющий шарнирное соединение со стрелой и колонной гидроманипулятора, штангу, имеющую подвижное соединение с осью, совпадающей с осью шарнира, соединяющего колонну и стрелу, при этом корпус гидроцилиндра подъема стрелы жестко соединен под прямым углом со штангой, на стреле и колонне жестко закреплены выполненные с криволинейным профилем направляющие, а шарнирное соединение гидроцилиндра подъема стрелы со стрелой и колонной осуществляется посредством роликов, имеющих возможность качения в направляющих стрелы и колонны, вспомогательный гидроцилиндр, шток которого шарнирно соединен с роликом, установленным в направляющих колонны, а корпус вспомогательного гидроцилиндра шарнирно соединен с колонной, гидрораспределитель, гидролинии, отличающийся тем, что дополнительно содержит делитель потока рабочей жидкости, состоящий из подпружиненного пружиной плунжера, нерегулируемых дросселей и регулируемых дросселей, проходные сечения которых могут автоматически изменяться благодаря перемещению подпружиненного плунжера, и насос, при этом делитель потока рабочей жидкости имеет гидравлическую связь с гидрораспределителем,

который подключен к насосу, причем к делителю потока рабочей жидкости гидролиниями подсоединены поршневые полости гидроцилиндра подъема стрелы и вспомогательного гидроцилиндра, при этом площади поршней гидроцилиндра подъема стрелы и вспомогательного гидроцилиндра равны между собой, а вспомогательный

5 гидроцилиндр имеет сливную гидролинию, на которой установлен нагрузочный регулируемый дроссель, кроме того, ролики, шарнирно соединяющие гидроцилиндр подъема стрелы со стрелой и колонной, имеют возможность стопорения в направляющих стрелы и колонны в фиксированных положениях при помощи сменных осей, для чего в направляющих стрелы и колонны выполнены сквозные отверстия одинакового с

10 осями роликов диаметра, а штанга выполнена телескопической и со сквозными отверстиями для ее стопорения в фиксированных положениях сменной осью.

15

20

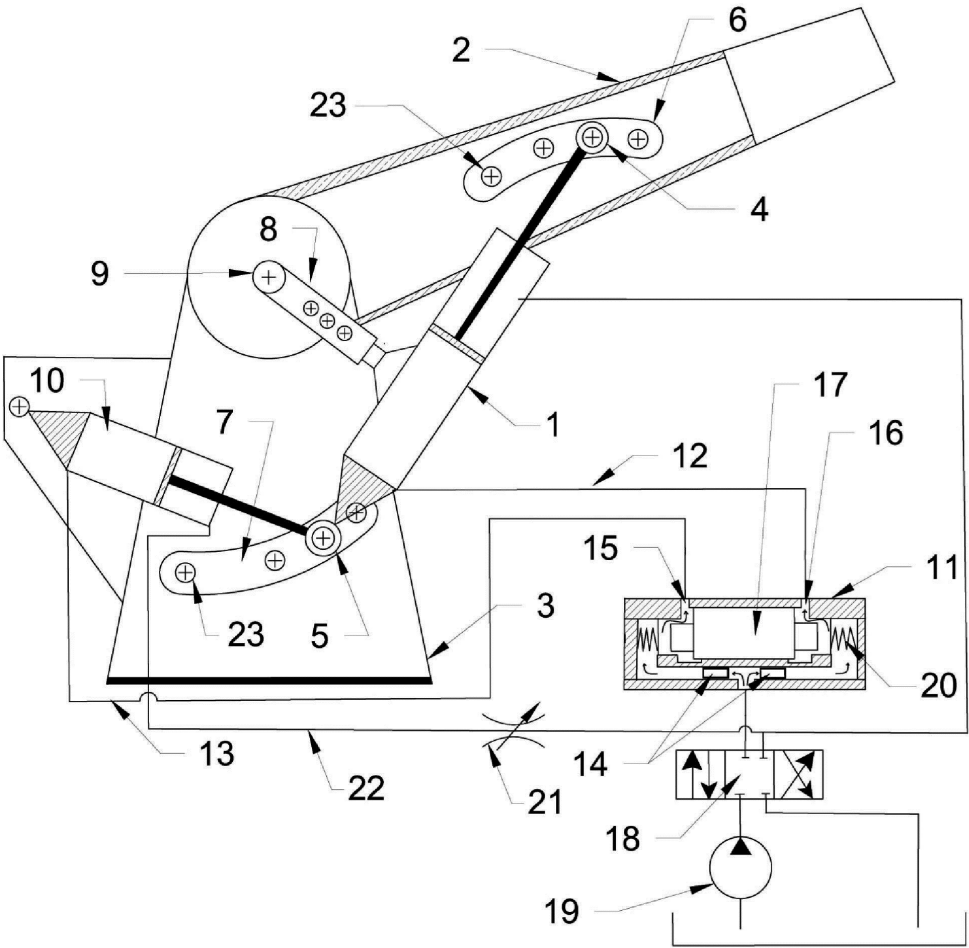
25

30

35

40

45



Фиг. 1